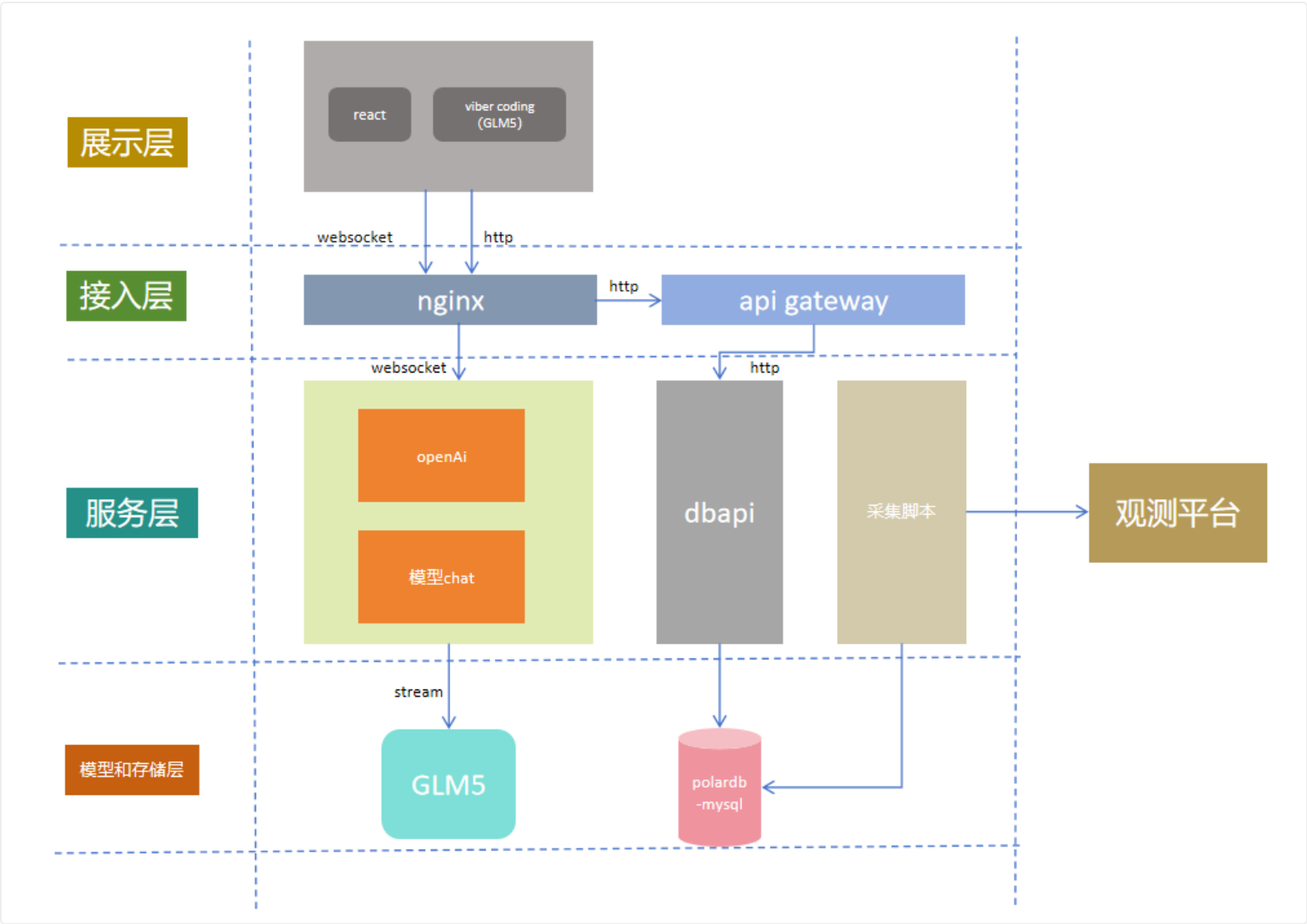


技术方案设计

一、背景介绍：

为了更高效地对核心链路进行性能容量评估，需要针对应用、数据库、云基础、网络、安全，实现自动化获取每日的成交量、请求量、链路各节点的监控指标、压测值，并根据各节点对应的容量评估模型结合近一个月的数据，自动测算评估各节点的性能容量是否能满足历史峰值以及历史峰值的两倍或三倍（网络和安全为两倍，其余节点为三倍），并展示该公式的误差率。

二、架构图



三、渲染json格式

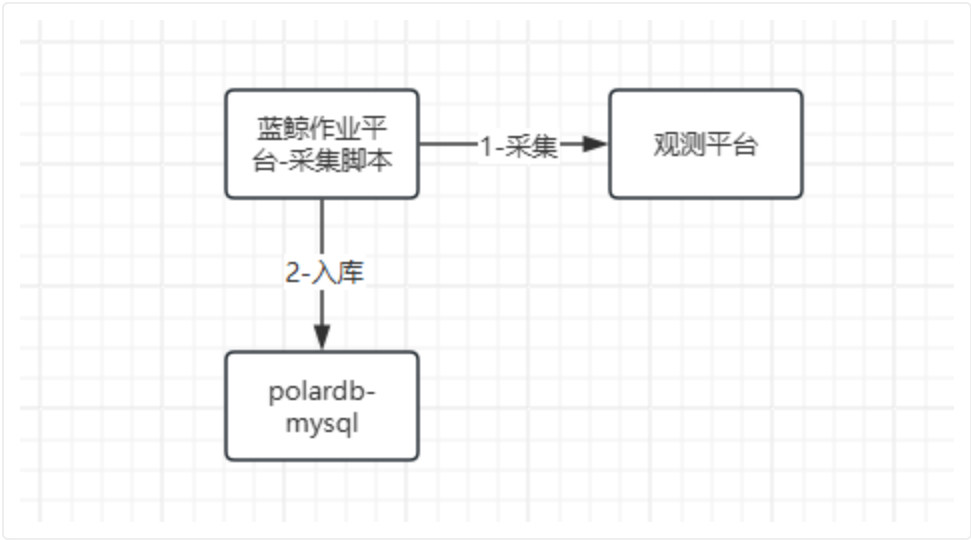
不同组件对应不同json格式，例如表格和折线图，数据格式不一样
表格：

```
{
  "type": "table", // 不同type对应后端不同API,
  // 后端配置
  "endpoint": { // endpoint对应dbapi (**数据源固定为容量采集的数据库**) 请求地址
    "path": "/xxx/xxx/table", // 这里table表示表名，数据库固定为后端采集的数据库
    "method": "POST", // 固定POST
    "body": {
      "query": "sql查询语句" // 例如: select xx from table where xx = xx order by xx desc
    }
  },
  "limit": 1
}
```

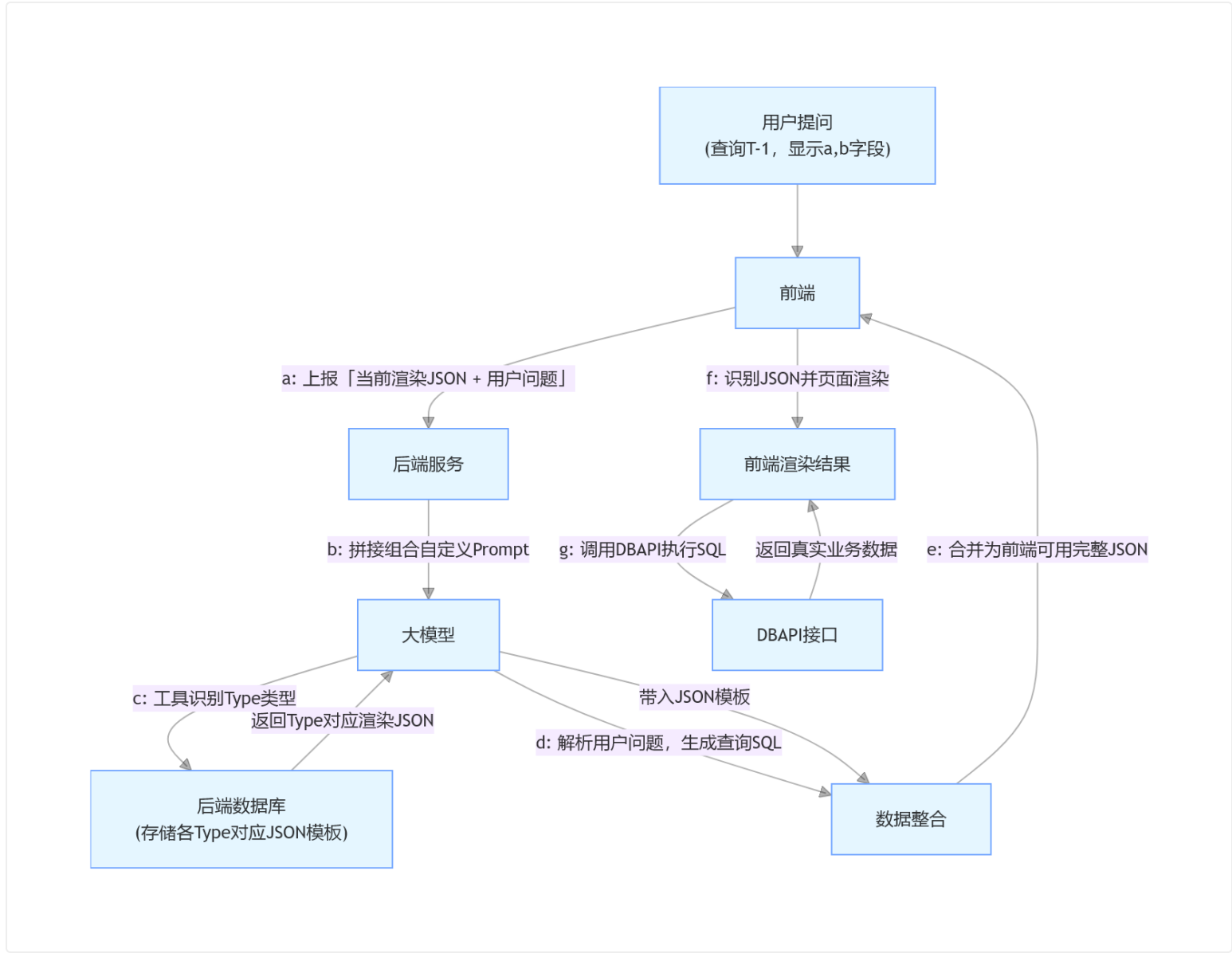
注意：针对每个采集表，扩展为skill，理解每个字段含义。大模型自动匹配字段构建查询语句放到返回前端的json中

四、全流程

- 采集脚本流程：



• 用户使用流程：



问题：

当用户提问大模型，要求查询条件（例如查询T-1，显示a,b两个字段等），如何识别查询条件，并转为可执行的查询语句？

方案：

a、后端需要知道前端的json格式提前放入到prompt（每个展示控件对应的json都需要）

前端传给后端数据，纯文本即可

当前渲染的json：{ }

用户问题：XXX

b、后端接收前端传递数据后拼接的prompt：

若用户未提交修改的type，保持当前type

当前渲染的json: {}

用户问题: XXX

要求: 先调用工具识别出type类型对应的json，然后再识别用户问题，输出sql语句，最后合并为前端可用json

c、工具识别出type类型，返回需要渲染的json格式（后端数据库中存储不同type对应的json）

d、识别用户问题，输出sql语句

e、整合c、d输出构建出json并返回给前端

f、前端接收返回，识别json并渲染

g、调用dbapi的接口，执行查询返回真实数据

五、数据库设计

// 报表总览

```
type Overview struct {
    Base
    SysNum      string `gorm:"type:text;not null;comment:'系统名称'"`
    RunningNum  string `gorm:"type:text;not null;comment:'正常运行数'"`
    WarnNum     string `gorm:"type:text;not null;comment:'异常运行数'"`
    ExceptionNum string `gorm:"type:text;not null;comment:'异常数'"`
}
```

// 报表详情

```
type Dashboard struct {
    Base
    Name      string `gorm:"type:varchar(32);not null"`
    Desc      string `gorm:"type:varchar(128);not null"`
    Status    string `gorm:"int(1);not null"`
    Content   string string `gorm:"type:text;not null;comment:'报表json'"`
}
```

// 网络指标

```
type NetWorkMetrics struct {
    Base
    Node                  string `gorm:"type:varchar(64);not null;comment:'节点名称'"`
    CurrentValueSourceId string `gorm:"type:varchar(128);not null;comment:'调用观测平台当天峰值Id'"`
    HistoryPeakSourceId  string `gorm:"type:varchar(128);not null;comment:'调用观测平台历史峰值Id'"`
    Category             string `gorm:"type:varchar(124);not null;comment:'指标类型'"`
    Metrics              string `gorm:"type:varchar(124);not null;comment:'指标名'"`
    Unit                string `gorm:"type:varchar(6);not null;comment:'单位'"`
}
```

```

    CurrentValue    string `gorm:"type:varchar(12);not null;comment:'当前值' "`
    HistoricalPeak  string `gorm:"type:varchar(12);not null;comment:'历史峰值' "`
    WowChange      string `gorm:"type:varchar(12);not null;comment:'上周同一交易日同比' "`
    DodChange      string `gorm:"type:varchar(12);not null;comment:'上一交易日环比' "`
}

// 模板数据
type BusinessSystems struct {
    Base
    References string `gorm:"type:text;not null;comment:'模板JSON数据' "`
}

// 交易日历
type Calendar struct {
    Market    string `gorm:"type:varchar(4);comment:'交易所' "`
    Date      string `gorm:"type:varchar(16);comment:'日期，格式：2022-09-15' "`
    Weekday   string `gorm:"type:varchar(4);comment:'星期' "`
    Quater    int    `gorm:"type:int(11);comment:'季度' "`
    Weeknum   int    `gorm:"type:int(11);comment:'周数' "`
    TradeFlag string `gorm:"type:varchar(1);comment:'是否交易日，Y是，N否' "`
    Remark     string `gorm:"type:varchar(1)" "`
    Holiday   int    `gorm:"type:int(11);comment:'假期，0 非假期，1 国家公共节假日，2 周末假
日' "`
}

```

后续根据需求添加

六、注意事项

- 1、和前端提前定好组件json格式，包括控件和API
- 2、与大模型对话要整理好前端的json格式，引导大模型按指定的组件返回（固定为json格式），非组件范围内直接返回“无法提供”，避免自造组件。

例如大模型返回：

正常：

```

{
  "generate_status": "200",
  "message": "XXX",
  "content": "模版json"
}

```

异常：

```
{
  "generate_status": "500",
  "message": "无法提供, XXX"
}
```

七、风险点

待指标和展示样式沟通完